LENCORD

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA

Manual y Diccionario de la Base de Datos

Especificación completa del esquema relacional PostgreSQL / Supabase, Row Level Security (RLS), procedimientos atómicos (RPCs), ledger de saldos en custodia y almacenamiento de legajos.

Plataforma: Lencord SAS • Motor: PostgreSQL 15+ (Supabase) **Versión:** 1.0.0 (Producción / Cloud) • Fecha: Octubre 2026

1. Visión general de la arquitectura

La persistencia de **Lencord** está montada sobre **PostgreSQL 15+** gestionado en la infraestructura cloud de **Supabase**. El diseño implementa estrictos criterios de integridad financiera, concurrencia segura y aislamiento multi-tenant a través de:

- **Row Level Security (RLS) activo al 100%:** Ninguna consulta puede omitir políticas de seguridad basadas en el contexto de autenticación (`auth.uid()`) del token JWT.
- **Transaccionalidad Atómica (ACID) con bloqueo pesimista:** Procedimientos almacenados PL/pgSQL (RPC) con `FOR UPDATE` que protegen las subastas contra sobre-fondeo (*overfunding*) y aseguran el débito/crédito en custodia.
- **Libro Contable Inmutable (Ledger):** Registro auditable de movimientos en custodia a través de `custody_transactions` .
- **Sincronización Automática de Identidad:** Trigger en `auth.users` para poblar instantáneamente el perfil en `public.profiles` .
- **Extensiones:** Extensión criptográfica `pgcrypto` para generación de UUIDs nativos y funciones de hash seguro.

2. Tipos de datos enumerados (ENUMs)

El esquema define 10 tipos enumerados nativos para tipado estricto e integridad de dominio:

Nombre ENUM	Valores permitidos	Ámbito y descripción
`user_role`	`'investor'` , `'borrower'` , `'sme'` , `'admin'`	Rol de acceso y capacidades operativas.
`kyc_status`	`'pending'` , `'approved'` , `'rejected'`	Estado de verificación de identidad.
`risk_tier`	`'Tier A'` , `'Tier B'` , `'Tier C'`	Scoring crediticio asignado a la PyME solicitante.
`rate_type`	`'TNA_FIXED'` , `'CER_VARIABLE'`	Modalidad de cálculo de interés del préstamo.
`loan_category`	`'working_capital'` , `'machinery'` , `'refinancing'` , `'expansion'` , `'new_sme'`	Destino productivo de los fondos requeridos.
`loan_status`	`'draft'` , `'in_review'` , `'funding'` , `'funded'` , `'active'` , `'repaid'` , `'cancelled'` , `'rejected'` , `'expired'`	Ciclo de vida completo del préstamo colectivo.
`investment_status`	`'committed'` , `'settled'` , `'refunded'`	Estado de compromiso monetario del inversor.
`installment_status`	`'pending'` , `'paid'` , `'overdue'`	Estado de exigibilidad de cada cuota mensual.
`contract_document_type`	`'mutuo'` , `'pagare'`	Instrumentos legales electrónicos emitidos.
`notification_type`	`'info'` , `'success'` , `'warning'`	Severidad y presentación visual en el frontend.

> **Arquitectura de Roles:** En la capa de aplicación, `borrower` y `sme` representan a las empresas solicitantes de crédito, `investor` a los aportantes de capital y `admin` al cuerpo de compliance y auditoría interna.

3. Mapa conceptual de entidades y relaciones

ESQUEMA RELACIONAL PRINCIPAL (POSTGRESQL)

profiles [1:1 auth]

```
PK id (UUID)
role (user_role)
tax_id (CUIT/DNI)
legal_name (VARCHAR)
bank_cbu_cvu (VARCHAR)
kyc_status (ENUM)
```

loans [N:1 profile]

```
PK id (UUID)
FK borrower_id → profiles
amount_requested (NUM)
amount_funded (NUM)
status (loan_status)
term_months (INT)
```

investments [N:1 loan]

```
PK id (UUID)
FK loan_id → loans
FK investor_id → profiles
amount (NUMERIC)
status (invest_status)
```

installments [N:1 loan]

```
PK id (UUID)
FK loan_id → loans
installment_number (INT)
due_date (DATE)
principal_amount (NUM)
status (inst_status)
```

custody_transactions

```
PK id (UUID)
FK profile_id → profiles
type (VARCHAR)
amount (NUMERIC)
balance_after (NUMERIC)
reference_id (UUID)
```

installment_payouts

```
PK id (UUID)
FK installment_id
FK investment_id
FK investor_id
total_share (NUMERIC)
status ('credited')
```

4. Diccionario de datos detallado

4.1. Tabla `public.profiles`

Almacena la identidad consolidada de los participantes vinculada al motor de autenticación:

Columna	Tipo	Nulo	Defecto / Restricciones	Descripción funcional
`id`	`UUID`	NO	PK, `REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE`	Identificador unívoco del usuario heredado de Supabase Auth.
`role`	`user_role`	NO	`'investor'`	Rol de negocio asignado a la cuenta.
`tax_id`	`VARCHAR(11)`	SÍ	Regex: DNI (7-8 dígitos) o CUIT/CUIL (11 dígitos)	Clave de identificación tributaria (opcional al registrarse como inversor).
`legal_name`	`VARCHAR(255)`	NO	-	Razón social de la PyME o Nombre y Apellido del inversor.
`first_name` / `last_name`	`VARCHAR(100)`	SÍ	`NULL`	Datos nominativos de la persona física o representante legal.
`email` / `phone`	`VARCHAR`	SÍ / NO	`phone DEFAULT ''`	Canales de comunicación directa y contacto verificado.
`bank_cbu_cvu`	`VARCHAR(22)`	NO	`'0000000000000000000000'`	CBU o CVU para transferencias monetarias.
`bank_alias`	`VARCHAR(100)`	SÍ	`NULL`	Alias bancario amigable (ej. `lencord.inversiones`).
`company_type`	`VARCHAR(50)`	SÍ	`NULL`	Tipo societario (SA, SRL, SAS, Monotributo, Responsable Inscripto).
`start_date`	`DATE`	SÍ	`NULL`	Fecha de inicio de actividades comerciales informada ante AFIP/ARCA.
`notification_preferences`	`JSONB`	NO	`'{"email": true, "sms": true, "whatsapp": true}'`	Configuración de canales para notificaciones del sistema.

4.2. Tabla `public.sme_credit_profiles`

Legajo de evaluación crediticia de la empresa solicitante y referencias de soporte en Supabase Storage:

Columna	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
`id`	`UUID`	NO	PK, `gen_random_uuid()`	Identificador interno del legajo.
`profile_id`	`UUID`	NO	FK `profiles(id) ON DELETE CASCADE`	Vinculación con la PyME evaluada.
`bcra_situation`	`SMALLINT`	SÍ	`CHECK (1 ≤ val ≤ 5)`	Situación reportada en Central de Deudores BCRA (1=Normal a 5=Irrecuperable).
`risk_tier`	`risk_tier`	NO	`'Tier B'`	Calificación interna: Tier A (Excelente), Tier B (Estable), Tier C (Alto Rendimiento).
`afip_url`	`TEXT`	SÍ	-	Ruta al archivo PDF con la constancia de inscripción AFIP/ARCA.
`bank_statements_url`	`TEXT`	SÍ	-	Ruta a los extractos bancarios de los últimos 3 meses en PDF.
`balance_sheet_url`	`TEXT`	SÍ	-	Ruta al balance general contable en PDF.
`f931_url`	`TEXT`	SÍ	-	Ruta al formulario AFIP 931 (nómina de empleados) en PDF.
`scoring_notes`	`TEXT`	NO	`''`	Dictamen técnico y observaciones del analista de riesgo.

4.3. Tabla `public.loans`

Publicación de solicitudes de crédito y subastas colectivas en el marketplace:

Columna	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
`id`	`UUID`	NO	PK, `gen_random_uuid()`	Identificador unívoco de la solicitud o subasta.
`borrower_id`	`UUID`	NO	FK `profiles(id) ON DELETE RESTRICT`	Empresa solicitante titular del financiamiento.
`amount_requested`	`NUMERIC(14,2)`	NO	`CHECK (> 0)`	Monto total pretendido en pesos argentinos (ARS).
`amount_funded`	`NUMERIC(14,2)`	NO	`≥ 0 AND ≤ requested`	Monto efectivamente comprometido por inversores.
`term_months`	`INT`	NO	`CHECK (> 0)`	Plazo de amortización en meses (ej. 1, 2, 3, 6, 12 meses).
`rate_type`	`rate_type`	NO	-	Esquema: `TNA_FIXED` (tasa fija) o `CER_VARIABLE` (UVA + spread).
`investor_rate`	`NUMERIC(5,2)`	NO	`DEFAULT 0.00`	Tasa nominal anual ofrecida a los inversores participantes.
`platform_spread`	`NUMERIC(5,2)`	NO	`DEFAULT 0.00`	Comisión de estructuración de Lencord.
`borrower_rate`	`NUMERIC(5,2)`	NO	`investor + spread`	Tasa total pactada con la PyME.
`status`	`loan_status`	NO	`'in_review'`	Estado: `draft` → `in_review` → `funding` → `funded` → `active` → `repaid`.
`description`	`TEXT`	SÍ	-	Memoria descriptiva del proyecto ingresada por la PyME.
`funding_deadline`	`TIMESTAMPTZ`	SÍ	-	Plazo límite para completar la subasta «todo o nada».

4.4. Tablas `investments` y `installments`

investments (Aportes de Inversores)

Registra las posturas de capital en cada subasta:

- `id`: UUID (PK).
- `loan_id`: FK → `loans(id)`.
- `investor_id`: FK → `profiles(id)`.
- `amount`: Monto aportado (ARS, > 0).
- `status`: `committed`, `settled`, `refunded`.
- `gateway_hold_id` / `external_payment_id`: Identificadores de conciliación bancaria.

installments (Cronograma de Cuotas)

Plan de amortización sistema francés:

- `id`: UUID (PK).
- `loan_id`: FK → `loans(id) ON DELETE CASCADE`.
- `installment_number`: Número ordinal de cuota (1..N).
- `due_date`: Fecha de vencimiento.
- `principal_amount`: Amortización de capital.
- `interest_borrower` / `interest_investors`: Intereses discriminados.
- `status`: `pending`, `paid`, `overdue`.

4.5. Tabla `public.custody_transactions` (Libro Mayor / Ledger Inmutable)

Mantiene la trazabilidad matemática auditable del saldo en custodia de cada usuario de la plataforma. Ningún saldo se calcula en el cliente; cada modificación requiere un asiento contable formal:

Columna	Tipo	Descripción
`id`	`UUID PK`	Identificador unívoco del movimiento contable.
`profile_id`	`UUID FK`	Titular de la cuenta en custodia (referencia a `profiles.id`).
`type`	`VARCHAR(50)`	Tipo de operación: `deposit`, `investment_hold`, `installment_payout`, `withdrawal`.
`amount`	`NUMERIC(14,2)`	Importe bruto del movimiento (siempre mayor a cero).
`balance_after`	`NUMERIC(14,2)`	Saldo disponible resultante en cuenta tras asentar el movimiento.
`reference_id`	`UUID NULL`	ID externo asociado (ej. `loan_id` en inversiones o `installment_id` en cuotas).
`payment_metadata`	`JSONB NULL`	Detalle de pasarela, método de pago, últimos 4 dígitos de tarjeta y conciliación.

4.6. Tablas `installment_payouts` y `legal_contracts`

installment_payouts (Distribución Prorrateada)

Desglose de cada cuota cobrada entre los inversores:

- `installment_id` + `investment_id`: **Restricción UNIQUE** para evitar pagos duplicados.
- `principal_share`: Porción de capital correspondiente.
- `interest_share`: Porción de rendimiento correspondiente.
- `total_share`: Acreditación total en custodia.

legal_contracts (Pagaré Digital y Mutuo)

Instrumentos jurídicos de ejecución ejecutiva:

- `document_type`: `mutuo` o `pagare`.
- `document_url`: Enlace al documento en Storage.
- `signature_hash`: Hash SHA-256 de la firma electrónica.
- `signer_ip` y `signer_user_agent`: Evidencia forense de la suscripción digital.

5. Procedimientos almacenados transaccionales (RPCs)

Toda mutación de saldos y compromisos se ejecuta de forma estrictamente atómica con privilegios `SECURITY DEFINER`:

process_investment_checkout_rpc

RPC TRANSACCIONAL

Firma: `(p_loan_id UUID, p_investor_id UUID, p_amount NUMERIC, p_payment_method TEXT, p_card_last_four TEXT, p_card_brand TEXT) → JSONB`

- Bloquea la fila del préstamo mediante `SELECT * FROM loans WHERE id = p_loan_id FOR UPDATE`.
- Valida que el préstamo esté en estado `funding` y rechaza intentos de autofinanciamiento (`borrower_id == p_investor_id`).
- Verifica que el aporte no supere el cupo restante (protección anti-overfunding).
- Si el pago se hace con saldo en custodia, valida liquidez inmediata y debita el importe registrando `investment_hold` en `custody_transactions`.
- Actualiza el estado a `funded` si la subasta alcanza el 100% de fondeo.
- Emite notificaciones bidireccionales automáticas: PyME (nuevo aporte), Inversor (confirmación) y, si se completó, avisa a la PyME para firmar el pagaré y a los inversores del cierre de subasta.

process_installment_repayment_rpc

RPC DE COBRANZAS

Firma: `(p_installment_id UUID, p_payer_id UUID) → JSONB`

- Bloquea la cuota con `FOR UPDATE` y valida que no haya sido cancelada previamente.
- Recorre todas las inversiones participantes prorrateando capital e intereses proporcionalmente.
- Aplica **compensación exacta de centavos por redondeo** en la última cuota para evitar descuadres contables.
- Inserta registros idempotentes en `installment_payouts` y acredita los fondos en `custody_transactions` para cada inversor.
- Comprueba si todas las cuotas del préstamo quedaron pagadas; si es así, conmuta el estado de `loans` a `repaid` y felicita a la PyME.

6. Triggers automáticos del sistema

on_auth_user_created TRIGGER

Se dispara tras `INSERT` en `auth.users`. Extrae los metadatos de registro (rol, CUIT, razón social, apoderado, tipo societario) y crea el perfil en `public.profiles` de manera idempotente.

trg_notify_loan_approval TRIGGER

Se dispara tras `UPDATE OF status ON public.loans`. Cuando un préstamo es aprobado por compliance y pasa a `funding`, inserta una notificación en tiempo real para alertar a la empresa solicitante.

7. Matriz de políticas Row Level Security (RLS)

Tabla	Acceso Administrador	Acceso PyME (Borrower)	Acceso Inversor
`profiles`	Control Total (ALL)	Ver propio + editar propio + ver inversores de su subasta	Ver propio + editar propio + ver empresas públicas
`sme_credit_profiles`	Control Total (ALL)	Crear y modificar su propio legajo crediticio	Lectura de información financiera autorizada
`loans`	Control Total (ALL)	Crear y editar solicitudes en borrador / revisión	Lectura de solicitudes públicas en subasta o activas
`investments`	Control Total (ALL)	Lectura de inversores aportantes a su préstamo	Lectura exclusiva de sus propias inversiones
`notifications`	Control Total (ALL)	Ver y marcar como leídas sus propias notificaciones	Ver y marcar como leídas sus propias notificaciones
`custody_transactions`	Control Total (ALL)	Lectura estricta de sus propios movimientos	Lectura estricta de sus propios movimientos

8. Almacenamiento de archivos (Supabase Storage)

El almacenamiento de legajos de documentación crediticia opera bajo las siguientes directivas:

- **Bucket oficial:** `loan-documents` (privado, acceso restringido).
- **Límite por archivo:** 10 MB (10.485.760 bytes).
- **MIME Types permitidos:** Exclusivamente `application/pdf`.
- **Estructura de aislamiento:** Cada PyME opera dentro de su propio prefijo: `loan-documents/{auth.uid()}/nombre_archivo.pdf`.
- **Políticas RLS en `storage.objects`:** Los usuarios solo pueden insertar, leer o eliminar archivos si el path coincide con su `auth.uid()`. Los administradores disponen de acceso total para descargas y auditoría.

9. Estrategia de indexación y rendimiento

El esquema incluye 17 índices B-Tree para asegurar tiempos de respuesta inferiores a 10 ms en consultas con alta concurrencia:

Tabla	Índices implementados	Propósito de optimización
`profiles`	`idx_profiles_tax_id`, `idx_profiles_email`	Búsqueda rápida por CUIT/DNI e inicio de sesión.
`loans`	`idx_loans_borrower_id`, `idx_loans_status`	Filtrado de subastas en marketplace y dashboard PyME.
`investments`	`idx_investments_loan_id`, `idx_investments_investor_id`	Liquidación ágil de aportes y cálculo de cupos.
`installments`	`idx_installments_loan_id`, `idx_installments_due_date`	Cronogramas de cobranzas y alertas de mora.
`custody_transactions`	`idx_custody_transactions_profile_id`, `created_at DESC`, `reference_id`	Consulta instantánea del último saldo y conciliación.
`installment_payouts`	`investor_id`, `installment_id`, `investment_id`	Acreditación masiva y verificación de pagos previos.
`notifications`	`idx_notifications_user_id`, `created_at DESC`	Carga instantánea de la campanita y feed de alertas.

10. Despliegue y usuario administrador inicial

El script maestro `supabase/setup_cloud_schema.sql` contiene la totalidad de este esquema en formato idempotente. Puede ejecutarse directamente desde el **SQL Editor** de Supabase o mediante la CLI con `npx supabase db push`.

Usuario Administrador Semilla (Listo para producción):
• **Email:** `admin@lencord.ar`
• **Contraseña inicial:** `Admin1234!`
• **Rol:** `admin` (acceso pleno a la consola de administración en `/admin` y bypass RLS).

Suscripción Realtime: La tabla `public.notifications` está incorporada en la publicación `supabase_realtime`, lo que permite que el componente frontend `NotificationBell` reciba avisos instantáneos vía WebSockets sin recargar la página.